

DOCUMENTO: Modelado Formal de los TADs del Proyecto Monopoly Hasbro - C++

1. Introducción

Este documento describe formalmente los Tipos Abstractos de Datos (TADs) implementados para el proyecto Monopoly Hasbro desarrollado en C++. Cada TAD representa una entidad fundamental del juego y encapsula la lógica, las operaciones y las restricciones necesarias para garantizar un funcionamiento coherente con las reglas oficiales del Monopoly de Hasbro.

El modelado de los TADs permite:

- Organizar el proyecto en módulos independientes.
- Asegurar integridad en los datos.
- Permitir la evolución del proyecto sin romper la arquitectura.
- Facilitar el mantenimiento y comprensión del código.

2. TAD Banco

Propósito principal fue modelar el Banco oficial del juego Monopoly, administra todos los recursos globales del sistema: dinero, casas y hoteles.

- Representación Interna

int dinero

int casasDisponibles

int hotelesDisponibles

- Invariante

dinero ≥ 0

$0 \leq \text{casasDisponibles} \leq 32$

$0 \leq \text{hotelesDisponibles} \leq 12$

- Operaciones

cobrar(cantidad): incrementa dinero del banco.

pagar(cantidad): transfiere dinero a un jugador si existe disponibilidad.

comprarCasa(), comprarHotel(): reduce existencias globales.

venderCasa(), venderHotel(): devuelve unidades al Banco.

depositar(cantidad): recibe dinero de jugadores.

retirar(cantidad): entrega dinero a jugadores.

- **Relaciones**

Interactúa con Propiedades durante construcción y ventas.

Interactúa con Jugador en todas las transacciones económicas.

Es utilizado por Juego para gestionar lógica general.

3. TAD Jugador

Propósito principal fue representar a un participante del juego con su dinero, su inventario y su estado dentro del tablero.

- **Representación Interna**

string nombre

int dinero

int posicion

bool enCarcel

bool tarjetaLibertad

vector<Prop*> propiedades

- **Invariante**

dinero ≥ 0

posicion válida dentro del tablero

propiedades no pueden contener punteros nulos

- **Operaciones**

mover(casillas, tamañoTablero)

cobrar(cantidad)

pagar(cantidad)

comprarPropiedad(p)

tieneMonopolio(color, manejador)

usarTarjetaLibertad()

- **Relaciones**

Comprador y dueño de Propiedades

Objetivo de Tarjetas

Actor dentro del Tablero

Operado por Juego

4. TAD Propiedad

Propósito principal de representar cualquier propiedad, ferrocarril o servicio del juego Monopoly, incluyendo su estado constructivo, alquiler y características especiales.

- Representación Interna

Nombre, color, precio

Arreglo de alquiler[0..5]

Casas, hotel

Estado hipotecado

Tipo (ferrocarril, servicio)

- Invariante

$\text{numCasas} \in [0..4]$

Si tieneHotel $\Rightarrow$ numCasas = 0

No puede ser ferrocarril y servicio al mismo tiempo

$\text{alquiler}[i] \geq 0$

- Operaciones

construirCasa(banco)

alquilerActual()

hipotecar(banco)

deshipotecar(banco, jugadorDinero)

- Relaciones

Es manejada por ManejadorPropiedades

Es adquirida por Jugador

Interactúa con Banco para construir

5. TAD ManejadorPropiedades

Propósito principal en brindar una estructura eficiente para almacenar, buscar y administrar propiedades del tablero.

- Representación

vector<Prop> lista

unordered_map<string, Prop*> tabla

- **Operaciones**

Cargar propiedades desde archivo

Buscar por nombre en $O(1)$

Contar por color

Obtener lista completa

actualizarTabla()

6. TAD Tarjeta

Propósito principal en representar cartas de "Casualidad" y "Arca Comunal", con su acción y efecto.

- **Representación**

tipo

descripción

acción

efecto

- **Operaciones**

cargarDesdeArchivo

mostrar

acciones aplicadas mediante aplicarTarjeta()

7. TAD Casilla

Propósito principal de representar cada una de las casillas del tablero (propiedad, ir a la cárcel, tarjetas, etc.)

- **Representación**

posición

nombre

tipo

8. TAD Tablero

Propósito principal de representar el tablero completo (40 casillas) y proveer acceso a sus elementos.

- **Representación**

vector<Casilla> casillas

int posicionCarcel

- **Operaciones**

cargarDesdeArchivo

getCasilla

tamaño()

getCarcel

mostrar

9. TAD Estado (para deshacer movimiento)

Propósito de guardar instantáneamente la información fundamental del juego para soportar "deshacer turno".

- **Representación**

vector<int> posiciones

vector<int> dinero

10. TAD Juego

Propósito de orquestar todas las entidades del sistema. Aquí se busca el implementar la lógica completa del Monopoly.

- **Representación**

Jugadores

Banco

Tablero

Propiedades

Arca Comunal

Casualidad

Turno actual

Pila de estados para undo

- **Operaciones Clave**

agregarJugador

jugarTurno

moverJugador

pagarAlquiler

aplicarTarjeta

cargarTablero, cargarPropiedades, cargarTarjetas

guardarEstado

deshacerTurno

Conclusión

El conjunto de TADs descrito garantiza una arquitectura modular, escalable y fiel a las reglas oficiales del Monopoly. Cada entidad del juego se busca ajustar con precisión, encapsulando comportamiento y datos de forma clara, facilitando el desarrollo, la ampliación futura y el mantenimiento del proyecto.